06 用户界面与操作流程手册（UI & Flow）

Foxcore Retail — 用户操作手册

文档信息

项目	内容
文档名称	Foxcore Retail 用户界面设计与操作流程手册
文档编号	FC-UIF-001
版本	1.1
状态	基线发布（Baselined）
编制日期	2026-09-27
适用对象	业主管理员（OWNER）、现场销售员（SALESPERSON）
上游文档	02 SRS、03 SDD 第 6 章
相关文档	05 STD（E2E 证据）、07 部署运维
界面证据	`docs/evidence/*-sales.png`（桌面与移动视口）

修订历史

版本	日期	修订人	修订说明
0.5	2026-09-24	项目组	初稿：登录、开场、成交、退货、佣金、报表
1.0	2026-09-27	项目组	补充常见提示与故障处置
1.1	2026-09-27	项目组	按 UI & Flow 结构重写：界面清单、逐屏流程步骤、角色差异、操作禁忌清单

目录

1. 引言
2. 登录与首次设置
3. 界面总览与导航
4. 核心操作流程
5. 角色差异一览
6. 常见提示与处置
7. 操作禁忌清单
8. 附录：字段与格式说明

1 引言

1.1 目的

本文档面向**最终使用者**，以”界面 + 流程”的方式说明如何使用 Foxcore Retail 完成一次完整的现场零售作业：从系统登录、开场准备、现场成交，到退货、佣金结算与报表核对。

1.2 使用约定

- 文档中 「」 表示界面上的按钮或链接名称；【】 表示页面或标签名称；
- 步骤编号即操作顺序，请勿跳步；
- 涉及**线下动作**（收款、退款、付款、实物交接）的步骤已单独标注，系统不会代替你完成这些动作；
- 本文档中所有金额单位为 **CAD（加元）**，界面按 CAD 显示，系统内部以”分”整数存储。

1.3 界面设计原则（摘要）

原则	在界面上的体现
角色可见即角色可用	销售员不渲染【退货与核对】【操作日志】入口
服务端为唯一真相	页面刷新即从服务端重取，不缓存金额；不保存登录令牌
错误可定位	错误提示附带 `requestId`，可与服务端日志对应
现场可用性	关键按钮尺寸适配移动端；目录类列表每页 20 条、销售列表每页 100 条；选择器上限 100 项
口径透明	报表标注”仅计已过账销售 − 已过账退货”；毛利标注为”标准成本估算”

2 登录与首次设置

2.1 首次登录（管理员）

步骤	操作	界面反馈
1	浏览器打开 `http://localhost:3000`	显示登录页：用户名、密码输入框与「登录系统 →」按钮
2	获取初始密码：在本机终端运行 `docker compose exec app cat /run/foxcore-app/owner_initial_password`	终端输出临时口令（≥32 字符）
3	用户名填 `owner`，密码填步骤 2 的临时口令，点击「登录系统 →」	进入【运营工作台】；**系统强制要求修改密码**
4	设置至少 **16 字符**的个人密码并确认	旧会话失效；密码文件在改密成功后自动删除
5	使用新密码重新登录	正常进入系统

> 注意：**安全提醒**：初始口令只出现在你自己的终端里。请勿将口令粘贴到截图、问题报告、聊天记录或任何压缩包中。

2.2 登录页字段

字段	说明
用户名	管理员默认 owner；销售员账号由管理员在【人员与班次】发放
密码	区分大小写；连续失败会触发临时锁定（等待若干分钟后自动解锁）
会话有效期	登录后 **12 小时**绝对过期；**30 分钟**无操作自动登出

2.3 销售员账号

管理员在【人员与班次】中为员工创建账号：一名员工档案**只能关联一个**登录账号；停用账号不会删除其历史单据。

---

3 界面总览与导航

3.1 页面清单

路径	页面	主要用途	OWNER	SALESPERSON
/	运营工作台	今日概览与快捷入口	√	√
/events	活动与展位	场地、活动、展位维护；活动开放/关闭	√	√（查看）
/products	商品	SKU、成本、底价、建议价维护	√	√（查看）
/people	人员与班次	员工档案、账号、排班；开班/收班	√	√（查看）
/stock	库存	库位余额、收货、调拨、盘点、单据查询	√	√（查询与确认）
/sales	销售工作台	建草稿、准备收款、确认成交、取消	√	√（仅本人班次）
/returns	退货与核对	退货授权与过账	√	—
/commissions	佣金	计提查询、结算准备、付款登记	√	√（仅本人）
/reports	报表	按活动/商品/销售员汇总；CSV 导出	√	√（不含成本口径）

路径	页面	主要用途	OWNER	SALESPERSON
`/audit`	操作日志	关键写入的追溯	√	—

3.2 通用界面元素

元素	说明
顶部导航	按角色渲染；当前页面高亮
页面标题 + 说明	每页顶部给出该页用途的一句话说明
数据表格	目录类列表每页 20 条，销售列表每页 100 条，均支持上一页/下一页
选择器	商品/活动/员工等下拉最多载入 100 项；超过请使用搜索或筛选
错误提示	红色条幅显示 `message` 与 `requestId`
加载状态	数据取回前显示加载指示，不展示过期数据

3.3 界面证据

桌面与 iPhone 13 视口的销售工作台截图保存在 `docs/evidence/`（E2E 测试自动生成，见 05 STD 第 7 章）。

---

4 核心操作流程

4.1 流程 A：开场准备

目标：让一个活动具备可销售条件（活动开放、展位就位、货品到位、班次开始）。

步骤	页面	操作	说明/校验
A-1	【活动与展位】	录入场地（名称、街道、城市、省份、邮编）	地址按字段分别录入，界面组合显示完整地址
A-2	【活动与展位】	创建活动：选择场地与类别、填写名称与起止日期、税率（bps）、勾选政策确认	结束日期 ≥ 开始日期；税率 ≤ 10000 bps（即 100%）
A-3	【活动与展位】	为该活动至少建立一个展位	**无展位的活动不能开放**
A-4	【活动与展位】	点击「开放活动」	状态变为 OPEN
A-5	【商品】	录入 SKU、名称、批发成本、最低成交价、建议价	建议价不得低于最低成交价
A-6	【人员与班次】	建立员工档案（姓名、可选地址与电话、佣金率）	佣金率 ≤ 10000 bps
A-7	【人员与班次】	为员工创建账号（用户名 + 初始密码）	一名员工仅一个账号
A-8	【人员与班次】	排班：选择员工、展位、业务日期与计划时段	时段须包含 UTC 偏移；业务日期按**多伦多时间**计算

步骤	页面	操作	说明/校验
A-9	【库存】	收货：选择商品与数量，货物入**主仓**	需填写理由
A-10	【库存】	调拨：主仓 → 展位库位，填写数量与理由	**实物交接完成后**再在系统中确认
A-11	【人员与班次】	到班次时间后开班	销售员只能操作**本人**进行中的班次

> **可售量说明**：界面显示的可售量 = 在手量 − 已占用量。已被”准备收款”的单据占用的货品不计入可售。

4.2 流程 B：现场成交

目标：录入一笔销售并完成过账。

步骤	页面	操作	说明/校验
B-1	【销售工作台】	点击「新建销售草稿」，选择进行中的班次	仅本人进行中的班次可选
B-2	【销售工作台】	选择商品、数量，填写与顾客商定的 CAD 单价	单价可高于底价；低于底价会在下一步被拒
B-3	【销售工作台】	保存草稿	状态 DRAFT；此时**不占用库存**
B-4	【销售工作台】	点击「准备收款」	系统重新核对：底价、活动状态、税率、佣金率、展位可售量；通过后**占用**商品（状态 CHECKOUT）
B-5	**线下动作**	按界面显示的固定应收额向顾客收款（现金或刷卡终端）	系统**不会**发起任何银行卡扣款
B-6	【销售工作台】	登记现金实收额或终端参考号，点击「确认成交」	库存 在手 与 占用 同量下降；生成库存流水、佣金计提、成交时间与审计记录
B-7	【销售工作台】	使用”上一页/下一页”查询最近单据	每页 20 笔

> 注意：**响应不明时怎么办**：若点击「确认成交」后网络中断或结果未知，**先查询该单据状态**，确认未过账后再用**同一请求**重试。**不要**再次向顾客收款——重复收款在系统外发生，系统无法为你撤销。

草稿处理规则

状态	可否取消	说明
DRAFT	可以	直接取消，释放无占用
CHECKOUT	可以，但需确认	必须先确认款项与商品去向后再取消，占用随之释放

状态	可否取消	说明
POSTED	**不可以**	已成交单据只能通过【退货与核对】更正，不能删除

4.3 流程 C：退货与核对（仅管理员）

步骤	页面	操作	说明/校验
C-1	【退货与核对】	选择原已成交单据	仅已过账单据可退
C-2	【退货与核对】	选择退货行，填写退货数量与理由	同一退货单中，原单的每一行只能出现一次
C-3	【退货与核对】	选择处置方式：RESTOCK（良品）或 DAMAGED（损坏）	良品需指定回库库位；损坏品**不计入可售**
C-4	【退货与核对】	点击「授权」	系统按累计退货量分摊原单税额与佣金，显示退款额
C-5	**线下动作**	按授权金额向顾客退款	系统不触发任何退款渠道
C-6	【退货与核对】	登记退款参考号，点击「过账」	生成负向佣金计提；良品生成回库流水
C-7	—	校验	累计退货数量**超过原销量**会被拒绝（409）

4.4 流程 D：佣金结算（仅管理员）

步骤	页面	操作	说明
D-1	【佣金】	选择销售员，查看其计提明细	销售为正、退货为负
D-2	【佣金】	点击「准备结算」	系统**占用**该员工当前全部未结正负流水
D-3	【佣金】	核对结算金额与明细	结算金额 = 明细合计
D-4	**线下动作**	通过公司既有方式向员工付款	系统不执行转账
D-5	【佣金】	登记付款参考号	状态 PREPARED → PAID
D-6	【佣金】	尚未付款时可「取消准备」	释放占用，流水回到未结状态

4.5 流程 E：报表与导出

步骤	页面	操作	说明
E-1	【报表】	选择维度：活动 / 商品 / 销售员	维度为白名单，不接受任意字段
E-2	【报表】	查看汇总	口径：**已过账销售 − 已过账退货**
E-3	【报表】	点击「导出 CSV」	仅管理员可用；文件名 foxcore-report.csv

> **毛利口径**：报表中的毛利为**商品标准成本估算**（成交价 − 成交时冻结的成本），**不含**活动费、差旅与工资，且销售员角色不可见。

4.6 流程 F：异常处置

步骤	操作
F-1	发现余额异常时，**立即停止新的交易**
F-2	备份当前数据卷（见 07 部署运维）
F-3	执行 `npm run db:check` 排查 16 项不变量
F-4	携带 `requestId` 与不变量输出定位问题；必要时从受控备份恢复

---

5 角色差异一览

能力	OWNER	SALESPERSON
创建/修改场地、活动、展位、商品、员工	√	—
创建销售员账号、启用/停用	√	—
收货、调拨、盘点	√	查询与确认
建单、准备收款、确认成交	√（任意班次）	√（仅本人进行中的班次）
退货授权与过账	√	—
佣金结算准备与付款登记	√	仅查看本人计提
报表查看	√（含成本口径）	√（不含成本口径）
CSV 导出	√	—
操作日志	√	—

---

6 常见提示与处置

提示	含义	处置
库存不足 / 已被占用	展位可售量不足	查看展位可售量与待收款单据；确认是否需要实物调拨
商品低于最低价	商定单价低于商品底价	提高单价，或由管理员调整商品底价后重新「准备收款」
班次不能开/关	活动未开放、时间不符或有未处理单据	检查活动状态、当前时间与该班次的待处理销售
幂等键冲突（409）	同一个幂等键提交了不同内容	原键只用于重试**相同**请求；新动作应生成新键

提示	含义	处置
记录已变化	服务端版本与本地不一致	刷新页面，重新核对版本、余额与金额后再操作
累计退货超过原销量	退货量超出原单	核对原单数量与历史退货，调整退货数量
403 权限不足	当前角色无权访问	确认是否使用了正确的账号；销售员不可访问管理接口
会话已过期	超过 12 小时或空闲 30 分钟	重新登录

7 操作禁忌清单

编号	禁止	原因
DON-01	不要删除已成交单据	历史不可篡改；应使用退货流程更正
DON-02	不要用同一幂等键提交不同请求	会被拒绝（409），且造成排查困难
DON-03	不要在响应不明时重复收款	系统无法撤销系统外的收款
DON-04	不要在未实物交接前确认调拨	会造成账面与实物不符
DON-05	不要执行 `docker compose down -v`	会删除持久数据卷
DON-06	不要把初始密码、备份文件放入截图或分发包	凭据泄露风险
DON-07	不要在生产/演示库执行 `npm run seed:sample`	会写入合成业务数据
DON-08	不要手动修改已应用的迁移文件	校验和不一致将导致拒绝启动

附录：字段与格式说明

字段	格式	示例	说明
税率 / 佣金率	bps（万分之一）	`1300` = 13%	上限 10000
金额输入	CAD 十进制字符串	`12.34`	系统内部以整数分存储
金额输出（API）	整数分字符串	`"1130"`	界面按 CAD 格式化显示，即 11.30 CAD
时间输入	含 UTC 偏移的 ISO 时间	`2026-09-27T09:00:00.000-04:00`	业务日期按多伦多时区计算
业务日期	日期	`2026-09-27`	班次归属日
SKU	字符串	`INT-a1b2c3d4`	全表唯一
幂等键	UUID	`3f2a…`	每次新业务动作生成一个

字段	格式	示例	说明
理由 / 备注	文本	—	库存单据理由**必填**

> **金额示例**：成交单价 10.00 CAD（1000 分）、税率 1300 bps 时，税额 = 1000 × 13% = 130 分，合计 `1130` 分 = **11.30 CAD**（与 05 STD TC-009 一致）。界面一律按 CAD 格式化显示。

文档结束。 部署与运维见 07，测试与验收见 05 STD。